

Лабораторная работа №14

Взаимодействие процессов. Семафоры. Реализация команды `map`. Генерация случайных чисел

Студент: Чжу Ино

Группа: НПИбд-03-25

Студенческий билет: 1132258331

Введение

- **Актуальность:** Синхронизация процессов — важная задача в ОС
 - **Объект исследования:** Механизмы синхронизации процессов
 - **Предмет исследования:** Семафоры, команда `map`, генерация случайных чисел
 - **Научная новизна:** Упрощённая реализация семафоров через файл-флаг
 - **Практическая значимость:** Применение в shell-скриптах
-

Цель и задачи

Цель: Изучить механизмы синхронизации процессов

Задачи:

1. Реализовать упрощённый механизм семафоров
 2. Создать собственную команду `map`
 3. Научиться генерировать случайные последовательности букв
-

Материалы и методы

Средства:

- Bash
- Linux (WSL/Ubuntu)
- VS Code
- Pandoc

Методы:

- Файл-семафор для синхронизации
 - Работа с `man`-страницами в `/usr/share/man/man1`
 - Использование встроенной переменной `$RANDOM`
-

Результаты: Семафоры

Файл: semaphore.sh

Принцип работы:

- Семафор — файл /tmp/semaphore.lock
- t1 = 10 секунд (ожидание)
- t2 = 5 секунд (использование)
- Цикл проверки → захват → использование → освобождение

Результаты: Команда man

Файл: man.sh

Принцип работы:

- Поиск справки в /usr/share/man/man1
- Путь: \$CMD.1.gz
- Распаковка: gunzip -c "\$PAGE" | cat

Результат:

- Команда существует → вывод справки
- Команда не существует → "Справка не найдена"

Результаты: Генерация случайных букв

Файл: random.sh

Принцип работы:

- \$RANDOM → 0–32767
- % 26 → индекс буквы 0–25
- 97 + idx → ASCII-код 'a'–'z'
- printf → преобразование в символ

Результат: 20 случайных букв

Контрольные вопросы

Вопрос: Найдите ошибку в строке while [\$1 != "exit"]

Ответ: Отсутствуют пробелы

Правильный вариант:

```
while [ "$1" != "exit" ]
```

Объяснение: В bash команда [требует пробелов после себя и перед]

Выводы

- ✓ Реализован семафор через файл-флаг
- ✓ Создана своя команда map
- ✓ Сгенерированы случайные буквы через \$RANDOM
- ✓ Исправлена синтаксическая ошибка

Все задачи выполнены!

Спасибо за внимание!